КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Степени

8 класс · занятие 3 · 56 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик уверенно применяет свойства степени с натуральным показателем, раскладывает основания на простые множители и вычисляет дроби со степенями без калькулятора, вынося общий множитель.

Зачем. В работе 239 в 8 класс есть дробь вида $(6^3 \cdot 4^2 - 8^2 \cdot 27)/(\dots)$ — 2026 №3, и задача с решением вида $(5 \cdot 3 \cdot 7^{15} - 19 \cdot 7^{14})/(\dots)$ — 2025 №13. Обе решаются одним приёмом: разложить на простые и вынести общий множитель.

Что нужно знать заранее. Определение степени, таблица квадратов и кубов небольших чисел.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 3: Степени

Говорить: Сегодня учимся считать огромные числа, не вычисляя их. Главная мысль занятия: 7^{15} никто не считает — его выносят за скобки.

2 1–5 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. $2^5 \cdot 5^5$
2. $\dfrac{3^7}{9^3}$
3. $(-1)^{2027} + (-1)^{2026}$
4. $0{,}5^{10} \cdot 2^{11}$

Ответ: 1) $100\,000$; 2) 3; 3) 0; 4) 2.

Говорить: В первом подведите к $(2 \cdot 5)^5 = 10^5$. Во втором — $9^3 = 3^6$. В четвёртом — $0{,}5 = 1/2$, и $2^{11} : 2^{10} = 2$. Если ученик застрял — спросите: «Какие основания тут на самом деле?»

3 5–9 мин

Теория: Свойства степени

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad a^m : a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn} \qquad (ab)^n = a^n b^n \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$(-a)^{2k} = a^{2k} \qquad (-a)^{2k+1} = -a^{2k+1}$$

Говорить: Пусть ученик сам проговорит каждое свойство на примере. Типичные ошибки: $a^2 \cdot a^3 = a^6$ (перемножили показатели), $(a^3)^2 = a^9$ (возвели показатель в степень), $2^3 \cdot 3^3 = 6^9$. Спросите, чему равно $2^3 + 2^3$ (это 2^4, а не 2^6).

4 9–12 мин

Теория: Два приёма для дробей со степенями

1. **Разложить основания на простые**: $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, $6 = 2 \cdot 3$, $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$, $27 = 3^3$.
2. **Вынести общий множитель** — наименьшие степени каждого основания: $5 \cdot 7^{15} - 3 \cdot 7^{14} = 7^{14}(5 \cdot 7 - 3)$.

Говорить: Подчеркните: если в числителе или знаменателе стоит сумма или разность, сокращать отдельные слагаемые нельзя. Сначала выносим общий множитель — получаем произведение, потом сокращаем.

---

5 12–15 мин

Пример 1: $\dfrac{4^5 \cdot 27^2}{6^6 \cdot 2^4}$

$4^5 = 2^{10}$, $27^2 = 3^6$, $6^6 = 2^6 \cdot 3^6 = \dfrac{2^{10} \cdot 3^6}{2^6 \cdot 3^6 \cdot 2^4} = \dfrac{2^{10} \cdot 3^6}{2^{10} \cdot 3^6} = 1$

Говорить: Только произведения — значит, просто раскладываем на простые и сокращаем. Пусть ученик сам считает показатели.

---

6 15–20 мин

Пример 2 · как №3 в работе 239: $\dfrac{6^3 \cdot 4^2 - 8^2 \cdot 27}{12^3 - 2^4 \cdot 9^2}$

Числитель: $2^3 3^3 \cdot 2^4 - 2^6 \cdot 3^3 = 2^7 3^3 - 2^6 3^3 = 2^6 3^3 (2 - 1)$ Знаменатель: $2^6 3^3 - 2^4 3^4 = 2^4 3^3 (2^2 - 3)$ $= \dfrac{2^6 \cdot 3^3}{2^4 \cdot 3^3} = 2^2 = 4$

Говорить: Это тип №3 из работы 2026 года. Пусть ученик сначала распишет каждое слагаемое через 2 и 3, потом найдёт общий множитель: у двойки берём меньший показатель, у тройки — тоже меньший. Проверьте, что в скобке осталось то, что нужно: $2^7 : 2^6 = 2$.

---

7 20–24 мин

Пример 3 · как задача 13 в 2025 году: $\dfrac{5 \cdot 7^{15} - 3 \cdot 7^{14}}{7^{15} + 4 \cdot 7^{14}}$

Числитель: $7^{14}(5 \cdot 7 - 3) = 7^{14} \cdot 32$ Знаменатель: $7^{14}(7 + 4) = 7^{14} \cdot 11 = \dfrac{32}{11}$

Говорить: В 2025 году похожая задача стояла во второй части, с полным решением. Покажите, как это записать: каждое преобразование — отдельная строка. Если ученик хочет «сократить 7^{15} и 7^{15}» — объясните, почему так нельзя (слагаемые, а не множители).

---

8 24–27 мин

Пример 4 · сравнение: Что больше: 2^{300} или 3^{200}?

$2^{300} = (2^3)^{100} = 8^{100}$ $3^{200} = (3^2)^{100} = 9^{100}$ $8^{100} < 9^{100}$, значит, 3^{200} больше.

Говорить: Ход: привести к одинаковым показателям. Спросите, почему 100 — подходящий общий показатель (НОД 300 и 200).

---

9 27–30 мин

Задача 1: $\dfrac{9^4 \cdot 8^3}{6^7}$

Ответ: 12

Говорить: $3^8 \cdot 2^9 / (2^7 \cdot 3^7) = 2^2 \cdot 3 = 12$.

---

10 30–32 мин

Задача 2: $\dfrac{2^{10} + 2^9}{2^8}$

Ответ: 6

Говорить: Можно делить почленно: 4 + 2. Можно вынести $2^9 \cdot 3 / 2^8$. Обе дороги верны.

---

11 32–35 мин

Задача 3: $\dfrac{3^{12} - 3^{10}}{3^{11} + 3^{10}}$

Ответ: 2

Говорить: $3^{10}(9 - 1) / (3^{10}(3 + 1)) = 8/4$. Частая ошибка — ответ $3^1/3$ и подобное после «сокращения» слагаемых.

12 35–38 мин

Задача 4: $\dfrac{10^4 \cdot 15^3}{6^3 \cdot 5^8}$

Ответ: $\dfrac{2}{5} = 0{,}4$

Говорить: Три простых: 2, 3, 5. Числитель $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^7$, знаменатель $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^8$.

---

13 38–41 мин

Задача 5: $(-0{,}25)^7 \cdot 4^8$

Ответ: -4

Говорить: Нечётная степень отрицательного — отрицательна. $(-1/4)^7 \cdot 4^8 = -4^8/4^7 = -4$.

---

14 41–46 мин

Задача 6: $\dfrac{6^4 \cdot 9^2 - 3^7 \cdot 4^2}{18^3 + 2^3 \cdot 3^6}$

Ответ: 6

Говорить: Самая трудная. Числитель: $2^4 3^8 - 2^4 3^7 = 2^4 3^7 \cdot 2$. Знаменатель: $2^3 3^6 + 2^3 3^6 = 2^4 3^6$. Если застрял через 2 минуты — подсказка: распишите 18^3.

---

15 46–49 мин

Задача 7: Что больше: 5^{300} или 3^{500}?

Ответ: 3^{500}, так как $5^{300} = 125^{100} < 243^{100} = 3^{500}$

Говорить: Общий показатель — 100. Если ученик сразу говорит «5 больше, значит, 5^{300}» — пусть проверит своё правило на 2^2 и 1^{100}...

---

16 49–53 мин

Задача 8 · с решением: Докажите, что $7^{12} + 7^{11} - 7^{10}$ делится на 11

$7^{12} + 7^{11} - 7^{10} = 7^{10}(7^2 + 7 - 1) = 7^{10} \cdot 55 = 7^{10} \cdot 5 \cdot 11$ — делится на 11.

Говорить: Задача на запись решения. Добейтесь, чтобы ученик закончил явной фразой: «есть множитель 11, значит, делится». Спросите, на что ещё делится это число (на 5, на 7, на 55).

---

17 53–55 мин

Итог: Что запомнить

- Раскладываем основания на простые множители.
- В сумме и разности сначала выносим общий множитель — наименьшие степени.
- Сокращаем только множители, никогда — слагаемые.
- Сравнение степеней: приводим к одному показателю или к одному основанию.

Говорить: Попросите ученика назвать главную ошибку, которую нельзя делать (сокращать слагаемые). Отметьте в программе, что занятие пройдено.

---

18 55–56 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на степени. Решения записывайте полностью.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Дополнительно — задание 3 из работы 239 2026 года и задача 13 из работы 2025 года (ссылки в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. Вычислите: $\dfrac{25^3 \cdot 4^5}{10^7} \to \dfrac{8}{5} = 1{,}6$
2. Вычислите: $\dfrac{3^9 + 3^8}{3^7} \to 12$
3. Вычислите: $\dfrac{2^{15} - 2^{13}}{2^{14} + 2^{12}} \to \dfrac{6}{5}$
4. Вычислите: $\dfrac{4 \cdot 5^{20} - 3 \cdot 5^{19}}{5^{20} + 2 \cdot 5^{19}} \to \dfrac{17}{7}$
5. Вычислите: $\dfrac{6^5 - 2^4 \cdot 3^5}{2^5 \cdot 3^4 - 2^4 \cdot 3^4} \to 3$

6. Вычислите: $(-0{,}2)^9 \cdot 5^{10} \to -5$
7. Что больше: 2^{500} или 5^{200}? $\to 2^{500} = 32^{100} > 25^{100} = 5^{200}$